MSE1701　　HW9

2023513015　宋伊

Part 1: "RELAX" calculation of MoS_2

1、结构优化

将力收敛精度调整为 0.01 eV/A，取消优化晶格选项，实现结构优化，保存优化后 MoS_2 结构。

2、寻找带隙

对平衡结构而言，算出能带数据如下表 1.

带隙 (eV)	CBM能量 (eV)	CBM位置	VBM能量 (eV)	VBM位置
1.625 Indirect	0.661	第 14 条能带 第 10 个k点	-0.964	第 13 条能带 第 1 个k点

表 1 结构优化后能带计算结果

3、对比泛函

将优化后结构作为输入结构，将优化泛函改为 LDA 和 HSE 泛函，进行 SCF 计算，得到结果如下。

带隙 (eV)	CBM能量 (eV)	CBM位置	VBM能量 (eV)	VBM位置
1.645 Indirect	0.509	第 14 条能带 第 7 个k点	-1.136	第 13 条能带 第 1 个k点

表 2 LDA 泛函 SCF 计算结果

总电荷密度

min/max/ave	auto isosurface
0.000000/0.905429/0.023192	0.168494

总电荷密度 下载

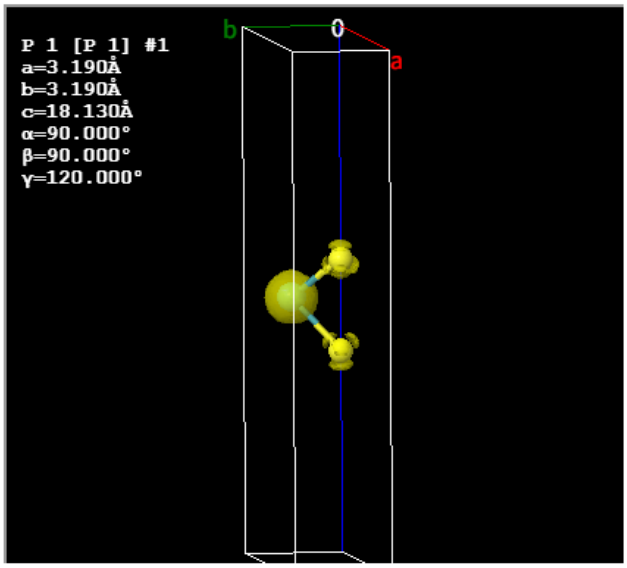


图 1 LDA 泛函 SCF 计算后电子结构图

带隙 (eV)	CBM能量 (eV)	CBM位置	VBM能量 (eV)	VBM位置
2.116 Direct	0.703	第 14 条能带 第 7 个k点	-1.413	第 13 条能带 第 7 个k点

表 3 HSE 泛函 SCF 计算结果

min/max/ave	auto isosurface
0.000000/0.909960/0.023189	0.168720

总电荷密度 下载

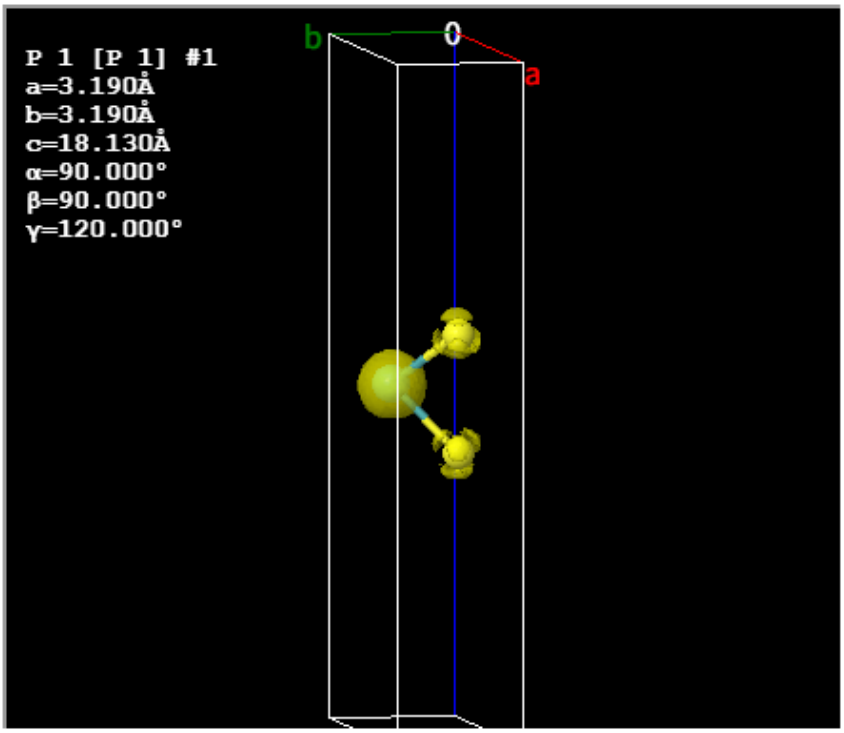


图 2 HSE 泛函 SCF 计算后电子结构图

对比可知，HSE 计算得到的 CBM 能量比 LDA 泛函更高，VBM 能量比 LDA 泛函更低，带隙更大。

Part 2: Projected density of states for MoS_2

使用 PBE 泛函，截断能设置为 50Ryd，K 点设置为 16*16*1，进行投影能带计算。得到 PDOS 图像如下图 3.

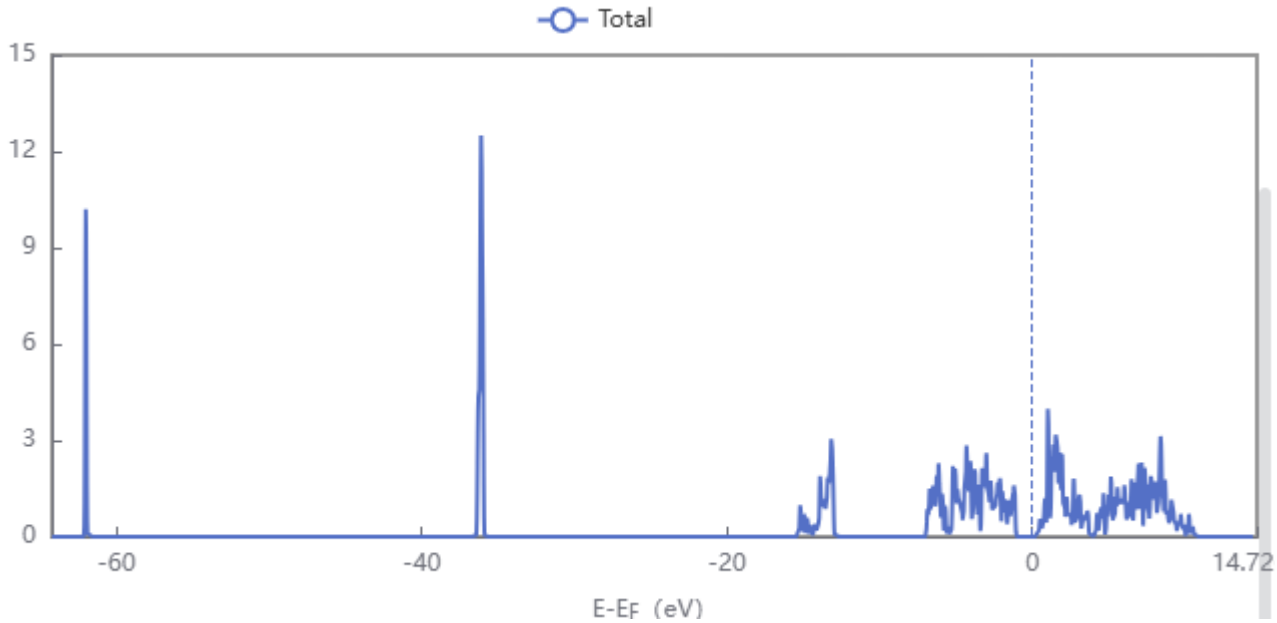


图 3 PDOS 图

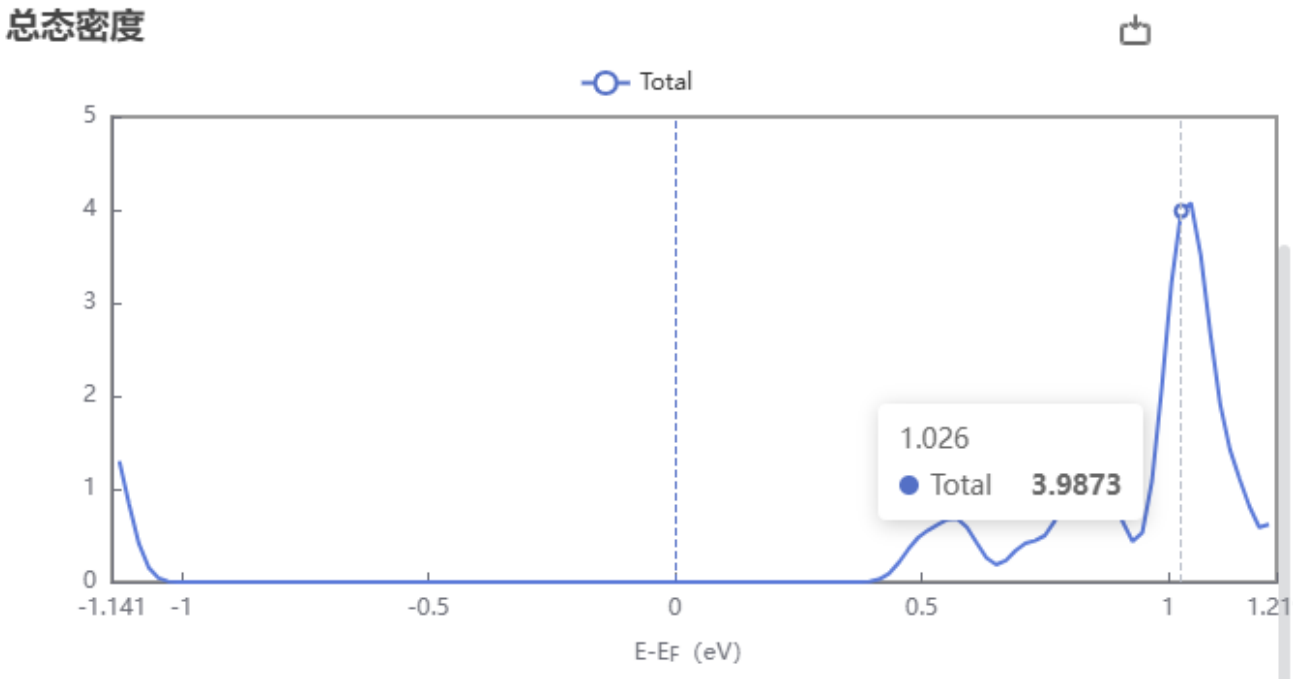


图 4 局部放大 PDOS 图

由图可知，带隙在 2.1eV 左右，与前文 HSE 算出带隙大小相似。

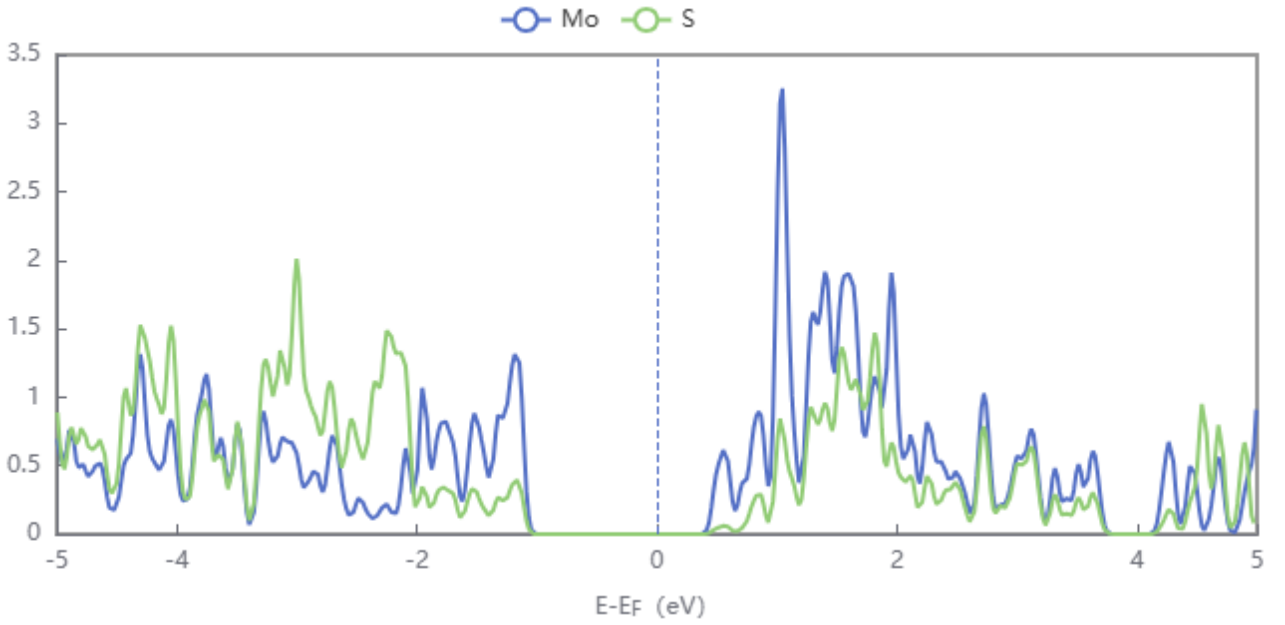


图 5 局域态密度图

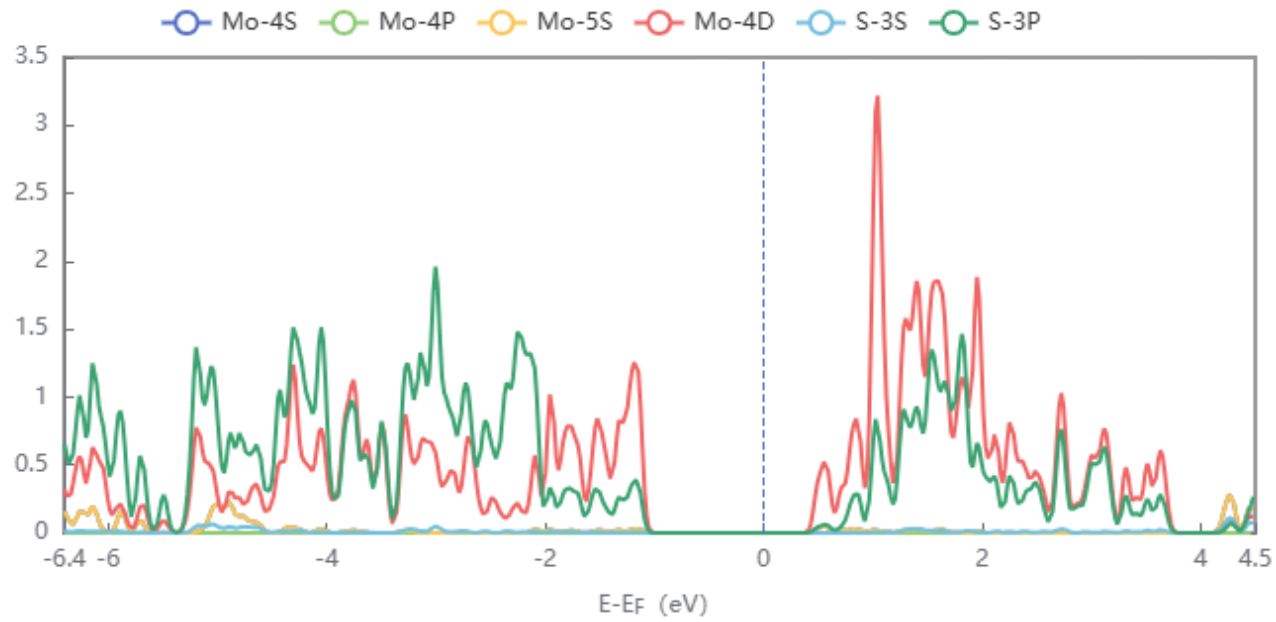


图 6 轨道态密度图

分析图 6.在价带顶附近，Mo 和 S 原子均有明显贡献，价带顶主要来源于 S 3p 轨道与 Mo 4d 轨道的杂化态。

而在导带底附近，Mo 原子的贡献明显大于 S 原子，因此导带底主要由 Mo 原子的 4d 轨道贡献。

Part 3: Calculation for 1D polymer

首先，将 1D 有机物结构导入数据库中，在 y 方向与 z 方向上均加上厚度为 15A 的真空层。然后，将加上真空层的结构导入为结构优化的初始结构，取消晶格优化选项，将截断能设置为 50Ryd，K 点设置为 4*1*1.因为该结构为 1 维纤维结构，放弃 y 和 z 方向周期性，在之前的设置中也在 y、z 方向加上了厚真空层，所以这样设置是合理的。

随后，保存优化后的结构，算出能带图与态密度图如下。能带图绘制中，设置 k 点路径为[0,0,0] → [0.5,0,0]。由于电子仅能沿纤维方向发生有效的周期传播。如果沿 ky 或 kz 方向绘制能带，由于这些方向存在真空层且原胞之间几乎没有电子耦合，各能带将基本保持水平，不会出现明显色散（dispersion），表现为近乎平坦的能带。

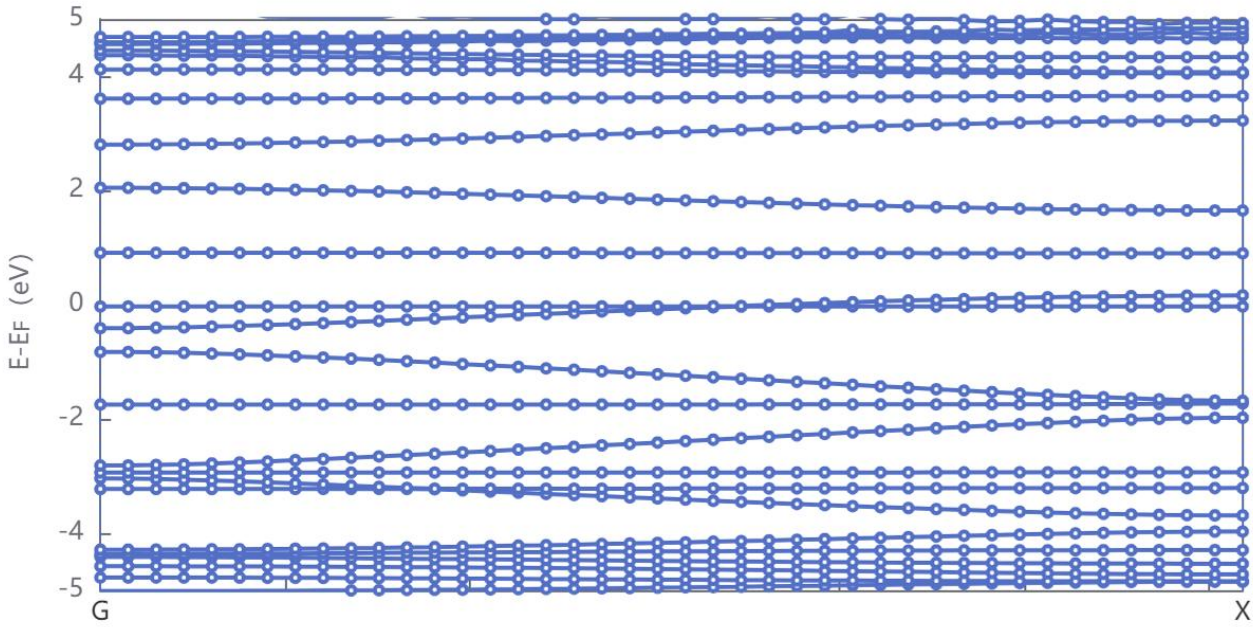


图 7 能带图

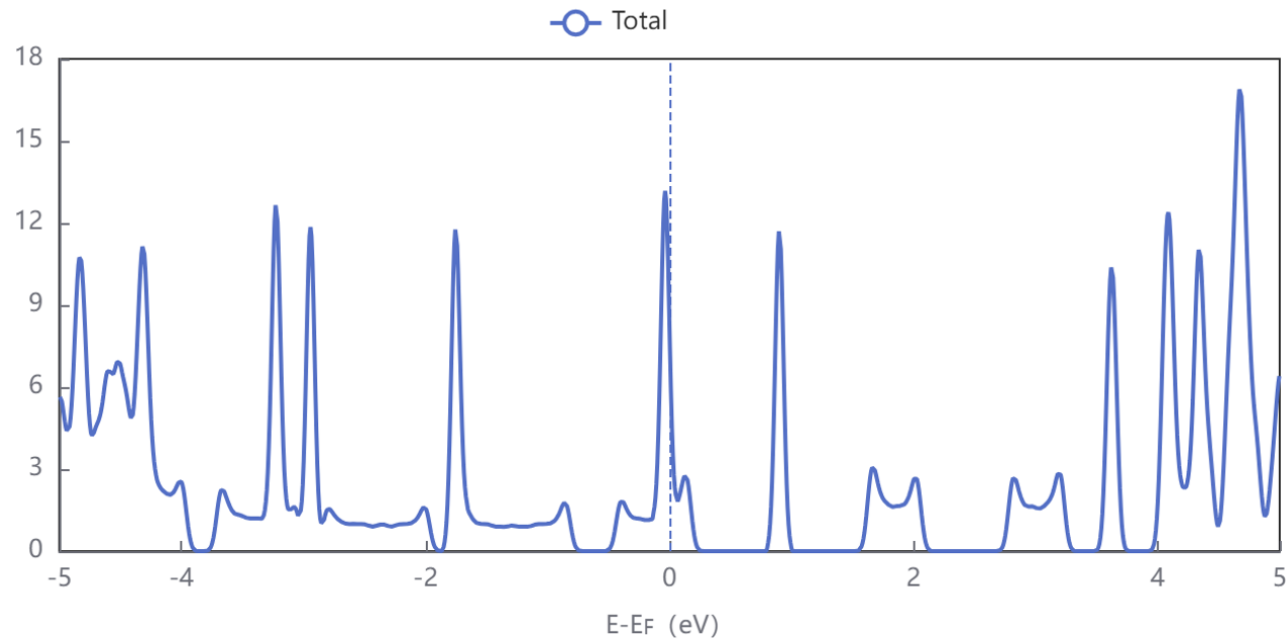


图 7 态密度图

可以看出，该结构表现为金属，费米能级直接落在电子态峰上，无明显带隙。由于费米能级附近不存在禁带区域，因此该体系的带隙约为 0 eV。对于金属体系，价带和导带在费米能级附近发生重叠，因此不存在明确的价带顶（VBM）和导带底（CBM）。

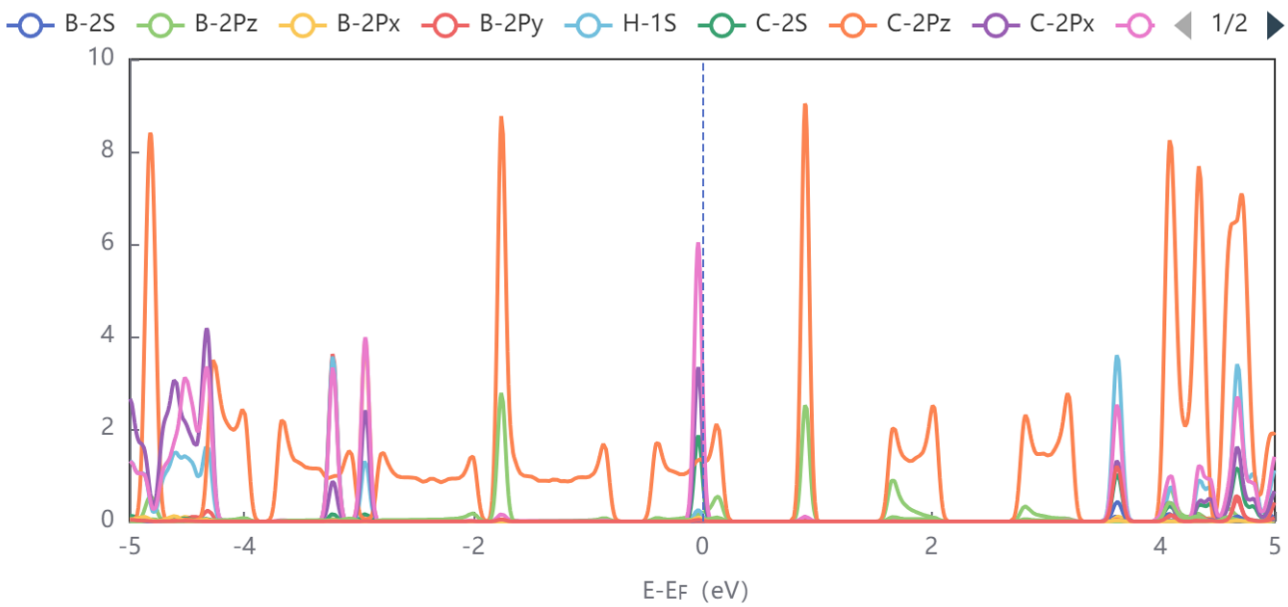


图 8 投影态密度图

可以认为，价带顶与导带底重合，因此对 VBM 和 CBM 贡献最大的原子轨道也是相同的，来自 C-2Py,C-2Px,C-2Pz 和 H-1s 原子轨道的杂化贡献最大。